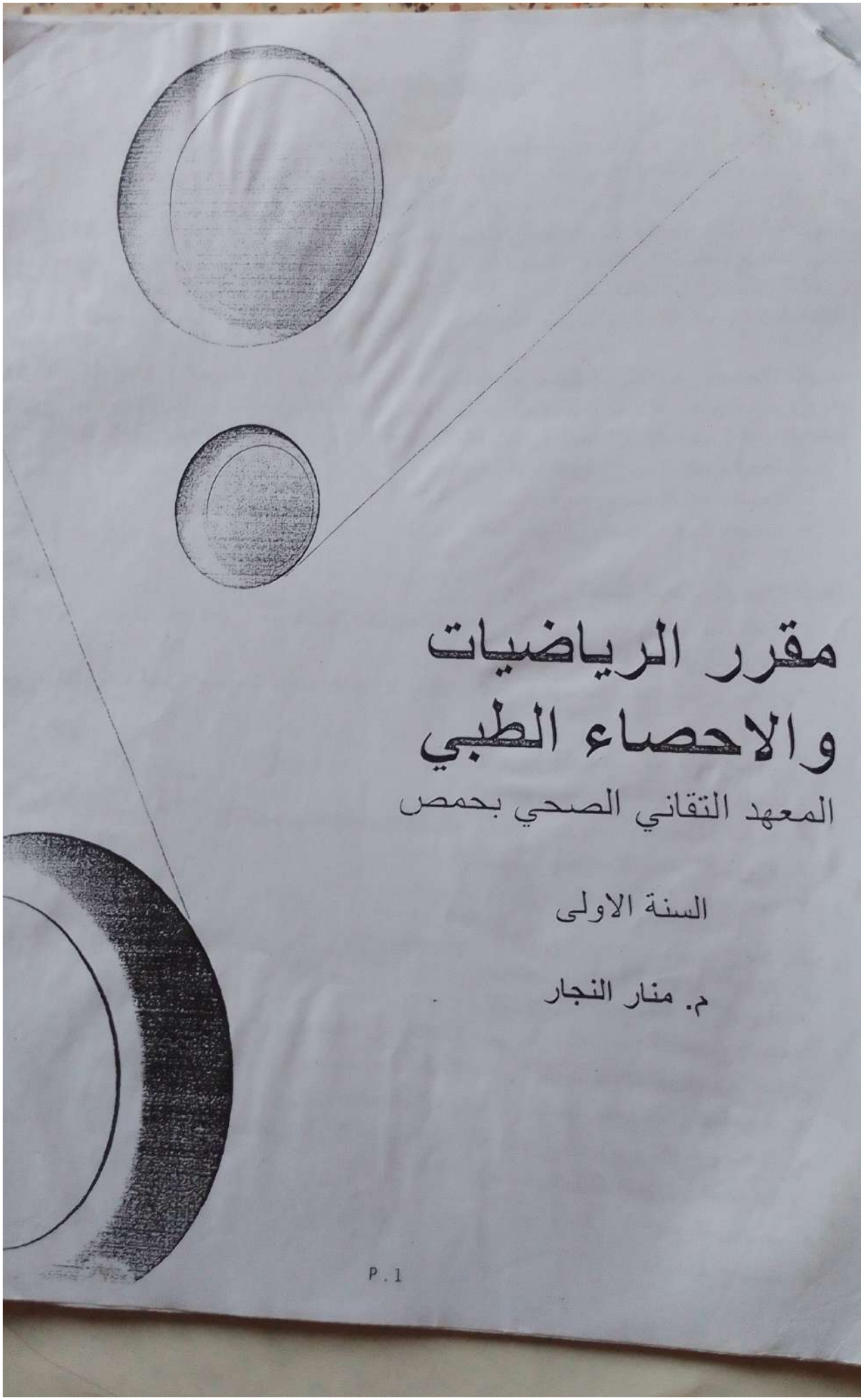


مقرر الرياضيات والاحصاء الطبي

المعهد التقاني الصحي بحمص

السنة الاولى

م. منار النجار

الاحصاء

المحاضرة (١)

مقدمة: تزداد الحاجة الى عرض المعلومات بأسلوب البيانات الاحصائية عند دراسة العديد من الظواهر الكونية مثل كمية الامطار الشهرية او السنوية ، او عند دراسة العديد من الظواهر لاجتماعية مثل الزواج و الطلاق ، او عند دراسة التغيرات التربوية او النفسية في مجتمع ما .
و في البداية لابد ان نشير الى ان لفظي (احصاء) و (يحصي) مشتقان من كلمة (الحصى) لان الانسان القديم استخدم الحصى في العدّ و الحساب البدائي ، و قد عرف علم الاحصاء قديماً بأنه علم خاص بالدولة و ذلك لاقتصار استخدامه على الحكومات و التي كانت تهدف من جمع الاحصاءات السكانية او الاقتصادية الى معرفة قدرتها على خوض الحروب او معرفة كمية الضرائب التي يمكن جمعها .

تعريف الاحصاء: هو الطريقة العلمية لدراسة الخواص العددية للظواهر الطبيعية و التجريبية وذلك عن طريق جمع البيانات اللازمة و تصنيفها و تلخيصها بغرض استنباط الحقائق من الارقام بأسلوب علمي و ذلك بالاستفادة من تجارب الماضي في حل مشاكل الحاضر و التنبؤ بحوادث مستقبلية . مثال :

- احصاء عدد الناجحين في الثانوية العامة
- احصاء عدد المصابين بمرض السكري
- احصاء كمية محاصيل زراعية معينة

اهمية الاحصاء بالنسبة للصحة :

١. امكانية ترتيب اولويات المجتمع وتحديد الاحتياجات الصحية له (زيادة عدد الاطباء ، زيادة عدد الفنيين، زيادة انتاج دواء معين ، ...)
٢. تنظيم برامج العمل الصحية (حملات تلقيح ، عيادات متنقلة ، برامج توعية ، دورات تدريبية ....)
٣. دراسة فائدة عقار ما او مقارنته بعقار آخر
٤. تحديد المستوى الصحي لمجتمع معين
٥. دراسة انتشار الامراض و تصنيفها و مقارنتها بين المناطق المختلفة
٦. التفوق على المشكلات الصحية المحلية
٧. تقدير نتائج النشاطات التي نفذتها المشاريع الصحية

المحاضرة (٢)

و يقسم علم الاحصاء حسب مراحل العمل الى مرحلتين :

١. المرحلة الوصفية (الاحصاء الوصفي)
٢. المرحلة التحليلية (الاحصاء التحليلي)

١- **الاحصاء الوصفي** :هو عبارة عن جمع الاعداد من المعلومات بشكل احصائي معين و تحت قالب واضح عن طريق اعداد بطاقة (استمارة احصائية) تتضمن مجموعة من الاسئلة والاستفسارات للإجابة عليها وتعتمد على تصنيف و ترتيب المعلومات و هي المرحلة الاكثر كلفة و تستهلك الكثير من الوقت و الجهد و يؤثر حسن تنفيذها على المرحلة الثانية من العمل ، و تجمع البيانات بعدة طرق ، و لها مصادر رئيسية تقسم الى نوعين :

- مصادر تاريخية
- مصادر ميدانية

- الاحصاء التحليلي : هي المرحلة التي **تلي المرحلة الوصفية** و الغرض منها دراسة مجموعة البيانات الاحصائية على شكل ارقام و التوصل منها للنتيجة التي قمنا من اجلها بجمع البيانات و تعتمد هذه المرحلة على تحليل البيانات و تفسيرها بواسطة الجداول الاحصائية و الجداول البيانية و تطبيق مقاييس النزعة المركزية او مقاييس التشتت في دراستها.

المحاضرة (2)

صادر جمع المعلومات الاحصائية :

١. **المصادر التاريخية و الادارية و الرسمية :** و هي حصيلة الاعمال الادارية من كافة المؤسسات و تتميز هذه الاحصاءات بأنها جمعت من قبل الآخرين أي بغير الهدف الشخصي الإحصائي و بالتالي قد لا تتوفر الدقة في هذه المعلومات إلا أنها توفر الوقت والمال و الجهد . مثل النشرة التي يصدرها مكتب الاحصاء او الاحصاءات التي تصدرها الوزارات .

٢. **المصادر الميدانية :** و تشمل الاحصاءات التي يقوم بها الباحث و يحصل عليها بالطرق التالية :

a) طريقة الحصر الشامل او التعداد العام : تهدف الى الوصول الى معلومات دقيقة تتعلق بكل وحدة من وحدات المجموعة الاحصائية كما يحصل في تعداد السكان(نأخذ مثلاً معلومات عن كل فرد الجنس و العمر والمهنة و الوضع الاقتصادي الاجتماعي ...) ، هذه الطريقة طويلة و مكلفة و تحتاج لجهد كبير لكنها جيدة و يمكن الوثوق بمعلوماتها بسبب اتصالها بجميع عناصر المجتمع.

b) الدراسة الاحصائية الاستقصائية : تقتصر على قسم من المجتمع الاحصائي أو على بعض صفاته للتحري عن المجتمع بأكمله كما يحصل عند التحري عن انتشار مرض ما حيث يتم التحري في بعض اجزاء المنطقة وليس جميعها و تعمم النتيجة على كل المجتمع

c) الدراسة بواسطة العينات : العينة هي جزء من المجتمع الاحصائي يتم اختياره بطريقة معينة بحيث يمثل جميع خصائص ذلك المجتمع ، نلجأ لهذه الطريقة اذا لم نتمكن من الوصول الى كل عناصر المجموعة الاحصائية و ذلك عند دراسة المجتمعات الكبيرة جداً فيتم اختيار وحدات بطرق احصائية خاصة و تمثل هذه الوحدات عينة من مجموعة كاملة و تكمن حساسية هذه الطريقة بأسلوب اختيار العينات و تتصف بأنها تختصر الوقت و المال و الجهد و هي الطريقة المعتمدة حالياً لجمع معظم المعلومات الاحصائية .

اسباب استخدام اسلوب العينات :

١. صعوبة جمع المعلومات الاحصائية من كافة افراد المجتمع
٢. اختصار الوقت اللازم للعمل
٣. اختصار العدد اللازم من الافراد الذين يقومون بجمع المعلومات الاحصائية
٤. تخفيض التكاليف و النفقات

المحاضرة (3)

أنواع العينات :

١) العينة العشوائية : يتم اختيار العينة بحيث تكون فرصة ظهور أياً من عناصر المجتمع متساوية و هو ما يعرف بالقرعة ، مثال : عند اختيار شخص ليفوز بجائزة بين مجموعة اشخاص حققوا شروط الفوز نقوم بكتابة اسماء هؤلاء الاشخاص على اوراق متشابهة ثم نسحب ورقة بشكل عشوائي

٢) العينة العمدية او الغرضية : حيث يكون اختيار العينة بطريقة تناسب هدف البحث بشرط ان تتوافر في كل عنصر من عناصر العينة شروط معينة تساعد في الوصول الى نتائج افضل في الدراسة .
مثال : عند دراسة مدى استيعاب طلاب الصف السابع لمادة العلوم يجب ان نحلل نتائج الامتحان لطلاب من الصف السابع حصرا و سبق لهم دراسة كتاب العلوم للصف السابع

٣) العينة الطبقية : تعتمد احياناً نتيجة الدراسة الاحصائية على بعض الصفات كالعمر او الجنس ، فيقسم المجتمع الاحصائي الى مجموعات تبعاً للصفات المكونة له و تسمى كل مجموعة بطبقة و يختار الباحث عينة عشوائية من كل طبقة . مثال :عند دراسة المستوى التعليمي لمجتمع ما أعمار افراده تحت ٢٠ سنة(طبقة) و بحيث كانت نسبة الذكور الى الاناث هي(٣:٢)و اردنا اختيار عينة من (٥٠) شخص عندها يجب ان نختار ٢٠ شخص من الذكور و ٣٠ شخص من الاناث بطريقة عشوائية

تغيرات :هي الصفات و الخواص التي يمكن ان تتغير من مفردة الى اخرى سواء كان التغيير كمياً او عياً ، و تقسم المتغيرات الى نوعين رئيسيين :

متغيرات نوعية (وصفية) : وهي المتغيرات التي تتمتع بها المفردة بصفة معينة يعبر عنها بكلمة او جملة مثل : الجنس : ذكر او انثى
لون العينين : اخضر ، اسود ، ازرق ، ...

متغيرات كمية (عددية) : و هي المتغيرات التي يعبر عنها بأرقام يمكن قياسها بوحدات القياس و تقسم الى قسمين:

- متغيرات مستمرة : و هي المتغيرات التي تأخذ قيمة ما ضمن مجال معين .
مثال : طول الانسان ، وزنه ، عمره
- متغيرات متقطعة:هي المتغيرات التي تأخذ قيماً صحيحة،مثال:عدد افراد الاسرة،عددعمال المصنع

طوات الدراسة الاحصائية :

١. تحديد المشكلة او هدف البحث بدقة : أي ما المطلوب من الدراسة التي نقوم بها ؟
وأحسن الطرق للتأكد من الغاية للدراسة هو رسم هيكل للجداول التي نرغب في الوصول اليها من خلال دراستنا ، و ذلك حتى لا يتم طرح اسئلة من دون فائدة و اهمال اسئلة اخرى ذات اهمية كبيرة للدراسة

٢. جمع البيانات اللازمة لدراسة المشكلة بعناية :حيث يجب ان نحدد مصدر المعلومات المطلوبة التي ستتم علها الدراسة والعينة التي ستتم عليها الدراسة و تحديد الباحثين المختصين لجمع البيانات بعدة طرق مثل (المقابلة الشخصية أو الهاتف أوعن طريق استمارة توزع عبر البريد او الانترنت)

٣. عرض البيانات ملخصة بالطرق الجدولية او البيانية المناسبة : بعد وصول جميع الكشوف تبدأ عملية التبويب و هي عملية تلخيص البيانات في جداول بعد تقسيمها حسب صفاتها المشتركة واختصارها الى اصغر حيز ممكن

٤. اختصار البيانات بحساب بعض المتوسطات و غيرها : تنسيق البيانات و ترتيبها بتطبيق بعض مقاييس النزعة المركزية او مقاييس التشتت للوصول الى النتائج النهائية للدراسة

٥. استنتاج اسباب المشكلة او مقارنتها مع غيرها و اقتراح الحلول المناسبة

التوزيعات و الجداول التكرارية :

سنعرض فيما يلي كيفية وضع البيانات الإحصائية في جداول حسب طبيعة البيانات الوصفية أو الكمية و الجداول التكرارية المتجمعة للبيانات الكمية

أولاً – البيانات الوصفية (النوعية) :

وهي البيانات التي لا يمكن التعبير عن مفرداتها بأرقام عددية مثل الصفات كالحالة الاجتماعية (لم يتزوج بعد – متزوج – مطلق - أرمل)

الحالة التعليمية (أمي – يقرأ ويكتب فقط – يحمل مؤهلاً ثانوياً – يحمل مؤهلاً جامعياً أو أكثر). والتقدير في الامتحان (راسب – مقبول – جيد – جيد جداً – ممتاز)

نضع هذه البيانات في جداول تكرارية وذلك بحصر الصفات التي تشملها هذه البيانات و إيجاد عدد المفردات المناظرة لكل صفة من هذه الصفات .

مثال (1-1) :

تمثل البيانات التالية تقديرات 40 طالباً في الامتحان النهائي للصف الأول الثانوي من مدرسة ما :

جيد	جيدجداً	راسب	جيدجداً	جيد	راسب	مقبول	ممتاز
جيدجداً	مقبول	ممتاز	جيد	مقبول	جيد	جيد	راسب
ممتاز	جيد	جيدجداً	جيد	ممتاز	جيد	جيدجداً	جيد
جيدجداً	راسب	مقبول	جيد	جيدجداً	راسب	ممتاز	جيد
جيد	جيدجداً	جيد	راسب	جيد	جيد	جيد	مقبول

وسوف نقوم بتفريغ هذه البيانات في جدول تكراري وذلك برسم جدول من حقلين في الحقل الأول نضع الصفات و في الحقل الثاني نضع عدد مرات تكرار كلٍ من هذه الصفات كما يلي :

التقدير	التكرار (عدد الطلاب)
ممتاز	5
جيدجداً	8
جيد	16
مقبول	5
راسب	6
المجموع	40

ثانياً : البيانات الكمية (العددية) :

وهي البيانات التي يمكن التعبير عنها بقيمة عددية مثل درجة الطالب في الامتحان , أو السن , أو عدد أفراد الأسرة .....

وهنا نلاحظ نوعين من البيانات فقد تكون البيانات متقطعة كعدد أفراد الأسرة والذي يكون عدداً محدداً وفي هذه الحالة يتم إنشاء جدول التوزيع التكراري كما في البيانات الوصفية (جدول مؤلف من حقلين الأول يحتوي الصفات و الثاني يحتوي عدد تكرار كلٍ من هذه الصفات).

مثال(1-2) :

لمعرفة مستوى طلاب أحد صفوف المدرسة بمادة الرياضيات تم تدوين علامات 40 طالباً في الامتحان النهائي فكانت :

1	6	0	4	6	9	7	2
5	4	4	3	1	8	9	6
1	7	9	5	6	9	4	7
6	5	8	3	8	7	1	2
7	4	0	10	6	9	5	6

يكون جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات هو :

العلامة	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	المجموع
التكرار	2	4	2	2	5	4	7	5	3	5	1	40

نلاحظ من جدول التوزيع التكراري أن تكرار الدرجة 6 مثلاً هو 7 (أي أنه يوجد 7 طلاب نالوا الدرجة 6 وهكذا بالنسبة لبقية الدرجات .

و قد تكون هذه البيانات مستمرة مثل درجات الحرارة ,أو السن ,أو الدخل و لوضع هذه البيانات في جداول التوزيع التكراري تقسم إلى مجالات متساوية الطول تسمى الفئات ولتحديد طول الفئة يجب مراعاة ما يلي :

1- تحديد المدى الذي تنتشر فيه البيانات (الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة)

2- اختيار عدد مناسب من الفئات (عادة بين 6 و12).ويجب أن يكون قاسماً لحجم العينة ما أمكن

3- يجب ألا يكون طول الفئة قصيراً جداً حيث يفضل أن تحتوي الفئة على ما لا يقل عن خمس مفردات حتى لا تفقد معنى تلخيص البيانات .

4- يجب ألا يكون طول الفئة كبيراً جداً فنحصل على عدد قليل من الفئات لا تعبر عن خصائص انتشار البيانات.

مثال (1-3):

البيانات التالية تمثل الأجر الساعي لثمانين موظفاً في أحد المصانع بالليرة السورية:

99	63	60	50	82	51	61	89	72	55
77	100	84	74	102	75	83	89	81	82
71	63	86	75	85	81	71	59	61	105
88	89	90	81	58	85	80	81	65	81
119	69	112	51	77	118	75	99	101	91
95	66	82	73	85	81	83	56	109	78
67	102	117	65	66	115	84	56	112	107
87	65	106	74	72	96	88	75	95	91

أو جدول الفئات

لإيجاد جدول التوزيع التكراري نتبع الخطوات التالية :

1- نحدد المدى المطلق للبيانات و هو الفرق بين أكبر قراءة و أصغر قراءة وهو في مثالنا : R=119-50=69

2- نختار طولاً مناسباً بمراعاة الشروط السابقة و هنا نعتبر طول الفئة هو (10) فيكون عدد الفئات هو حاصل قسمة المدى المطلق على طول الفئة

$$N = \frac{R}{L} = \frac{69}{10} = 6.9 \approx 7$$

ملاحظة : في المسائل يتم إعطاء إما طول الفئة أو عدد الفئات.

والفئة هي مجموعة جزئية من البيان الإحصائي أو مجموعة جزئية من المدى الطلق للتوزيع وتكتب بطريقتين]a-b[أو [a-b] ومن هنا يمكن حساب طول الفئة من الفرق بين الحدين الأعلى و الأدنى .

$$L = a - b$$

وبالتالي يكون الجدول لهذا المثال هو : جدول الفئات

الفئات (أجور العمال)	التكرار (عدد العمال) Fi
[50 - 60[	8
[60 - 70[	12
[70 - 80[	14
[80 - 90[	24
[90 - 100[	8
[100 - 110[	8
[110 – 119]	6
المجموع	80

إن جدول التوزيع التكراري قد لا يكون كافياً في الدراسة الإحصائية وخاصة عند المقارنة بين مجتمعين إحصائيين أو أكثر لذلك لابد من الاستعانة ببعض المفاهيم الأخرى منها :

التكرار النسبي:

وهو تكرار الصفة (القراءة) مقسوماً على مجموع التكرارات.

$$f = \frac{Fi}{\sum Fi}$$

التكرار النسبي المئوي:

هو التكرار النسبي للصفة مضروباً ب(100) .

$$f\% = f * 100$$

التكرار المتجمع الصاعد :

لو كان المطلوب في الدراسة الإحصائية (مثال دراسة أجور العمال) معرفة عدد العمال الذين يتقاضون أقل من 70 ل .س/الساعة من مجموعة العمال محل الدراسة, يكون عددهم :8+12=20 .

أم عدد العمال الذين يتقاضون أقل من 80 ل.س /الساعة فهو

8+12+14=34

يسمى الجدول الذي يحتوي على أعداد العمال الذين يتقاضون أقل من الحدود العليا للفئات بالجدول المتجمع الصاعد .

التكرار المتجمع الهابط :

لو كان المطلوب في الدراسة الإحصائية (مثال دراسة أجور العمال) معرفة عدد العمال الذين يتقاضون أكثر من 50 ل .س/الساعة من مجموعة العمال محل الدراسة, يكون عددهم : 80

80أما عدد العمال الذين يتقاضون أكثر من 60 ل.س /الساعة فهو 72=8-80

يسمى الجدول الذي يحتوي على أعداد العمال الذين يتقاضون أكثر من الحدود الدنيا للفئات بالجدول المتجمع الهابط.

وبتطبيق المفاهيم السابقة على الأمثلة السابقة

1- على المثال (1-1) :

التقدير	التكرار (عددالطلاب)	التكرار المتجمع الصاعد $F_i\uparrow$	التكرار المتجمع الهابط $F_i\downarrow$	التكرار النسبي F_i	التكرار النسبي المئوي $F\%$
ممتاز	5	5	40	$\frac{5}{40}=0.125$	0.125*100=12.5
جيدجداً	8	13	35	$\frac{8}{40}=0.2$	0.2*100=20
جيد	16	29	27	$\frac{16}{40}=0.4$	0.4*100=40
مقبول	5	34	11	$\frac{5}{40}=0.125$	0.125*100=12.5
راسب	6	40	6	$\frac{6}{40}=0.15$	0.15*100=15
المجموع	40			1	100

مثال(1-2)

العلامة	التكرار F_i	Fi↑	Fi↓	التكرار النسبي	التكرار النسبي المئوي
0	2	2	40	$\frac{2}{40}=0.05$	5
1	4	6	38	$\frac{4}{40}=0.1$	10
2	2	8	34	$\frac{2}{40}=0.05$	5
3	2	10	32	$\frac{2}{40}=0.05$	5
4	5	15	30	$\frac{5}{40}=0.125$	12.5
5	4	19	25	$\frac{4}{40}=0.1$	10
6	7	26	21	$\frac{7}{40}=0.175$	17.5
7	5	31	14	$\frac{5}{40}=0.125$	12.5
8	3	34	9	$\frac{3}{40}=0.075$	7.5
9	5	39	6	$\frac{5}{40}=0.125$	12.5
10	1	40	1	$\frac{1}{40}=0.025$	2.5
Σ	40			1	100

مثال (1-3):

الفئات (أجور العمال)	التكرار Fi (عدد العمال)	Fi↑	Fi↓	التكرار النسبي	التكرار النسبي المئوي	مركز الفئة
[50 - 60[	8	8	80	0.10	10	55
[60 - 70[	12	20	72	0.15	15	65
[70 - 80[	14	34	60	0.175	17.5	75
[80 - 90[	24	58	46	0.30	30	85
[90 - 100[	8	66	22	0.10	10	95
[100 - 110[	8	74	14	0.10	10	105
[110 – 119]	6	80	6	0.75	7.5	115
المجموع	80			1	100	

التمثيل البياني للبيانات :

بعد تلخيص وتنظيم البيانات الإحصائية في جداول تكرارية مختلفة نقوم بتمثيلها بيانياً بعدة طرق أهمها :

1. الأعمدة البيانية
2. المضلع التكراري
3. المنحني التكراري
4. المدرج التكراري (المساحات)
5. القطاعات الدائرية
6. المنحنيات المتجمعة

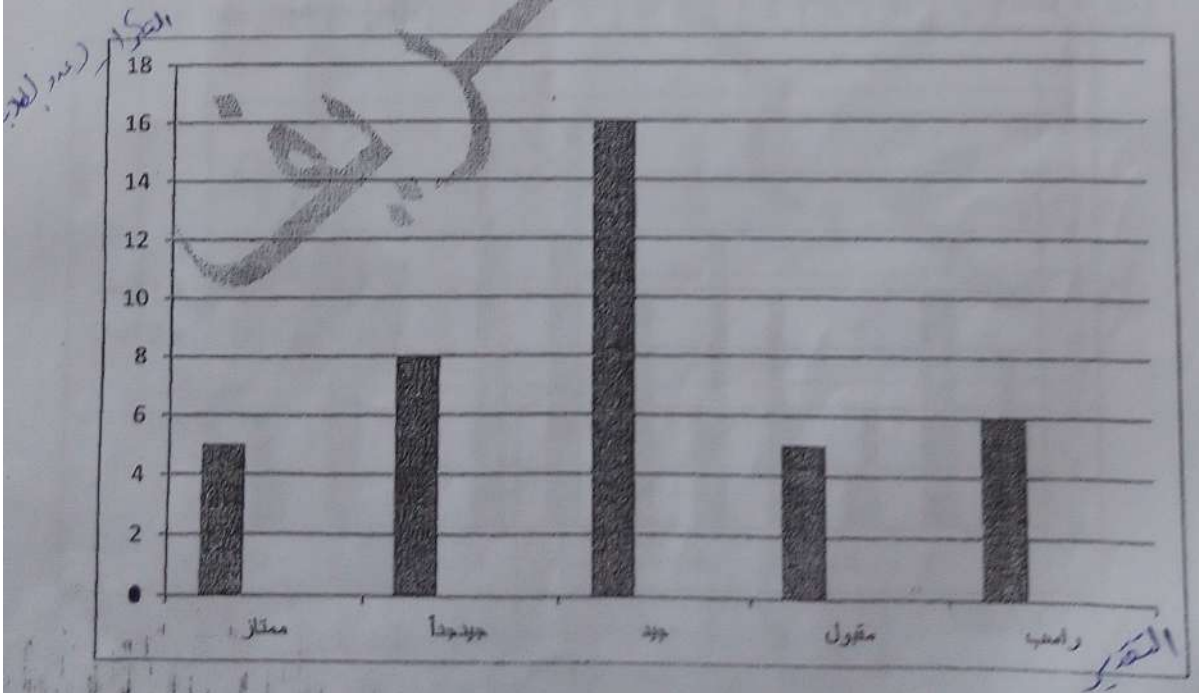
التمثيل بالأعمدة :

تستخدم الأعمدة البيانية عالباً في تمثيل البيانات الوصفية و الكمية كما يمكن استخدامها للمقارنة بين ظاهرة ما في مجتمعين مختلفين وتسمى الحالة الأخيرة بالأعمدة المزدوجة ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية :

1- نرسم محورين متعامدين أحدهما أفقي للمتغيرات (X) والآخر شاقولي للتكرارات (Y) .
2- نحدد على محور المتغيرات مسافة معينة لكل تقدير أو رقم .
3- نرسم مستطيلات على المحور الأفقي طول قاعدة كلٍ منها 1Cm ونبدأ من بداية مجال كل تقدير ويكون ارتفاع كل منها يساوي التكرار المناظر لتلك الفئة أو المتناسب معه ثم نظلل هذه المستطيلات .
4- نضع التعاريف على الشكل لتوضيح البيانات التي يمثلها .

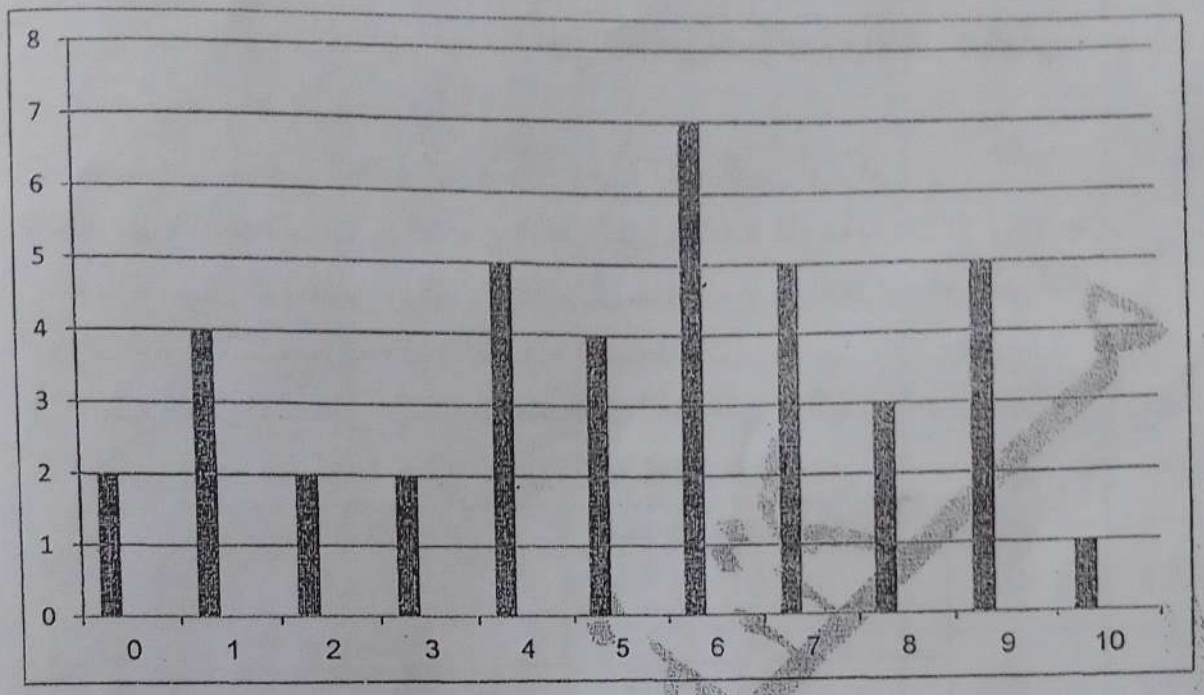
بتطبيق هذه الخطوات على المثال مثال(1-1) نجد :

التقدير	التكرار (عدد الطلاب)
ممتاز	5
جيدجداً	8
جيد	16
مقبول	5
راسب	6
المجموع	40



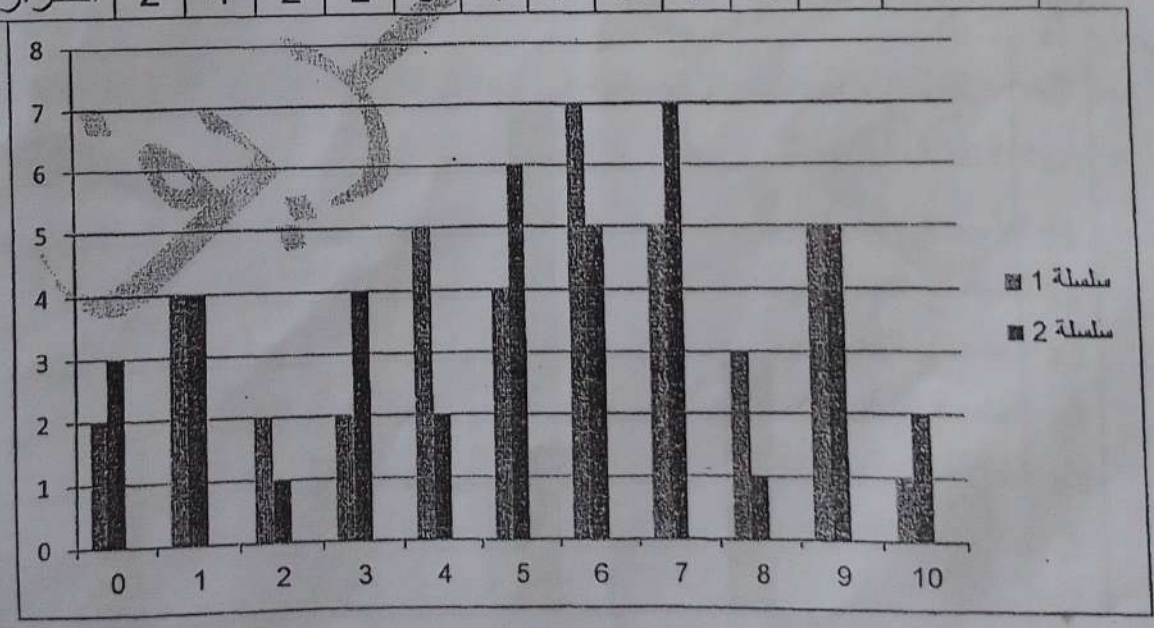
برسم مخطط الأعمدة لبيانات المثال(1-2) نحصل على :

العلامة	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	المجموع
التكرار	2	4	2	2	5	4	7	5	3	5	1	40



مثال مخطط الأعمدة لبيانات تضم مقارنة بين مدرستين

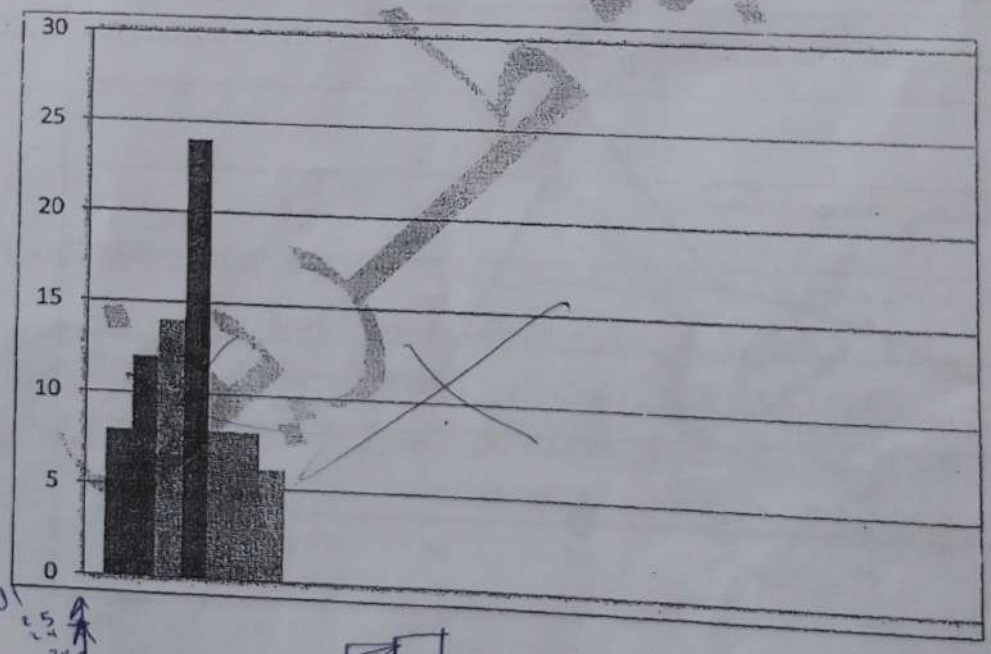
العلامة	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	المجموع
التكرار f1	3	4	1	4	2	6	5	7	1	5	2	40
التكرار f2	2	4	2	2	5	4	7	5	3	5	1	40

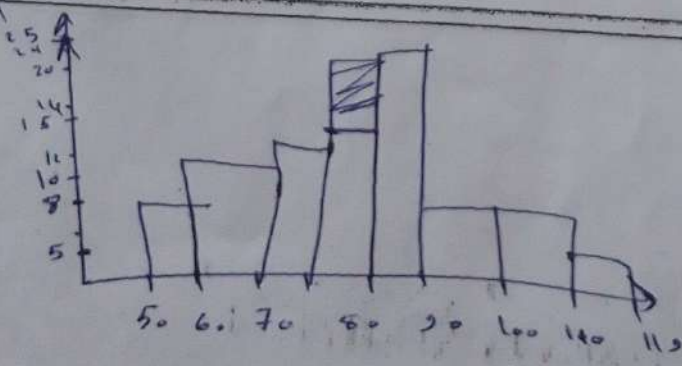


المدرج التكراري :مع البيانات المستمرة .

يرسم المدرج التكراري كما في حالة الأعمدة وهو عبارة عن مستطيلات رأسية متلاصقة قاعدة كل منها عن طول الفئة المناظرة لذلك المستطيل وارتفاع كل منها يساوي (أو يتناسب مع) تكرار تلك الفئة . ويراعى أن يكون تمثيل الفئات على المحور الأفقي حسب حدودها ولتوضيح ذلك نستخدم بيانات مثال أجور العمال هو المثال رقم (1-3)

الفئات (أجور العمال)	التكرار (عدد العمال) Fi
[50 - 60[	8
[60 - 70[	12
[70 - 80[	14
[80 - 90[	24
[90 - 100[	8
[100 - 110[	8
[110 – 119]	6
المجموع	80

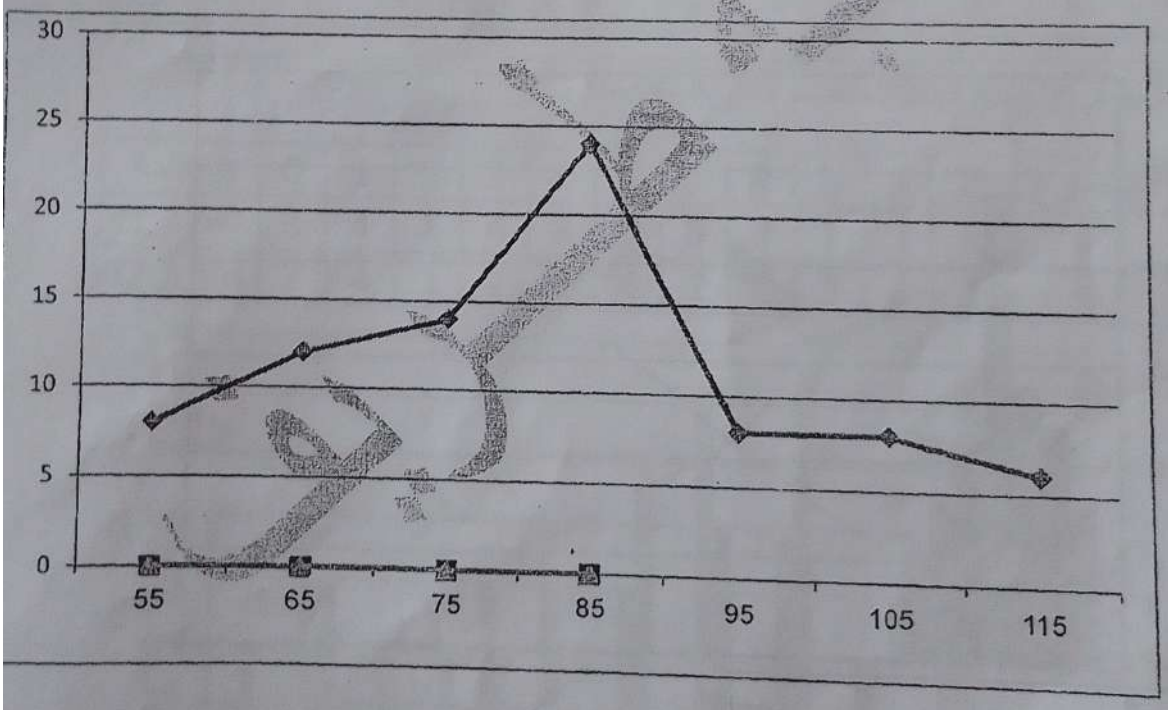




المضلع التكراري :

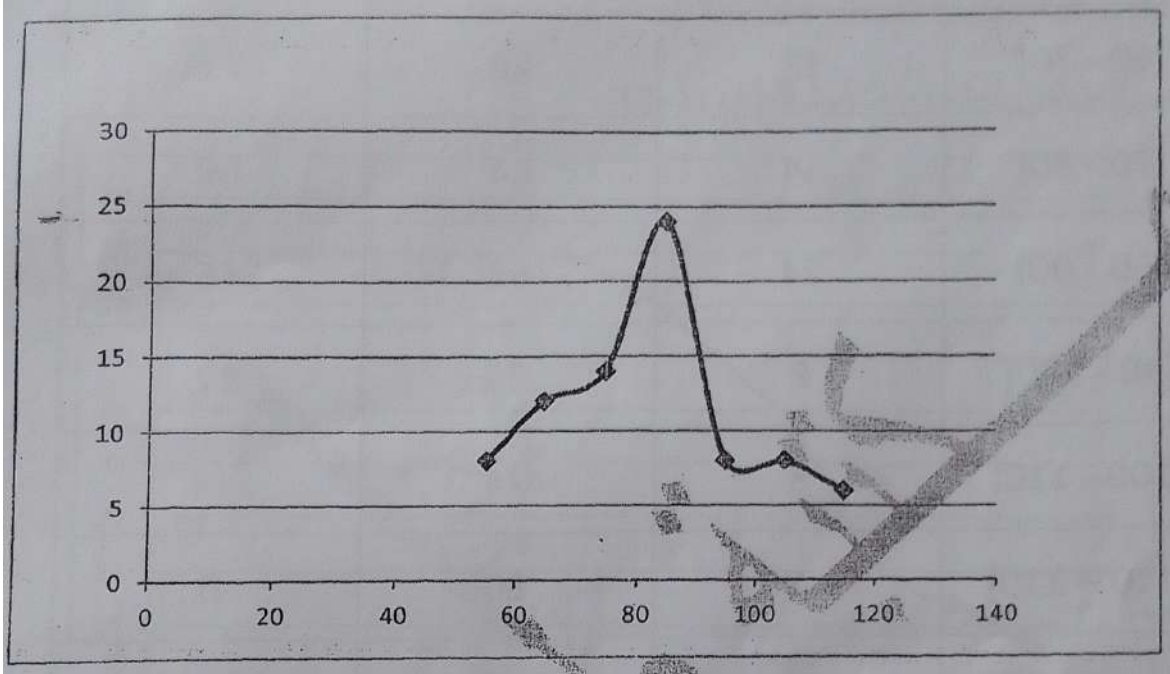
يرسم المضلع التكراري كما في الحالتين السابقتين من المثيل البياني على أن نحدد على المحور الأفقي مراكز الفئات ثم تمثل كل فئة بنقطة إحداثيها السيني مركز الفئة و إحداثيها الآخر التكرار المناظر لتلك الفئة ثم نوصل هذه النقاط بقطع مستقيمة فنحصل على المضلع التكراري .

الفئات (أجور العمال)	التكرار(عدد العمال) Fi	مركز الفئة
[50 - 60[	8	55
[60 - 70[	12	65
[70 - 80[	14	75
[80 - 90[	24	85
[90 - 100[	8	95
[100 - 110[	8	105
[110 – 119]	6	115
المجموع	80	



المنحني التكراري :

نتبع في رسم المنحني التكراري خطوات رسم المضلع التكراري نفسها ولكن بدلاً من توصيل النقاط بقطع مستقيمة بالمسطرة فإننا نصل هذه النقاط بشكل منحني انسيابي حتى لو اضطررنا إلى عدم مرور المنحني من بعض النقاط والشكل التالي يبين المنحني التكراري للمثال السابق [المثال رقم (1-3)]

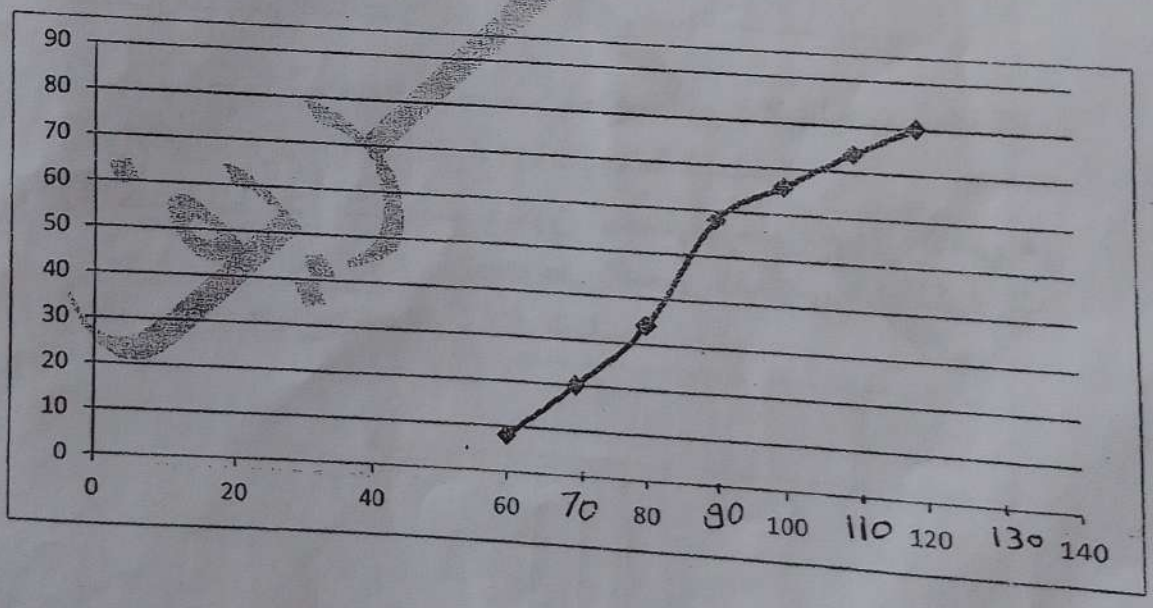


المنحني المتجمع الصاعد :

1. نرسم محورين متعامدين نخصص أحدهما أفقي (X)للحدود العليا للفئات والآخر شاقولي (Y) للتكرارات المتجمعة الصاعدة.
2. نحدد النقاط على الشكل بحيث تكون الإحداثيات على المحور الأفقي هي للحدود العليا للفئات والإحداثيات على المحور الشاقولي هي التكرارات المتجمعة الصاعدة المناظرة لتلك الفئات.

بتطبيق الرسم على المثال (1-3):

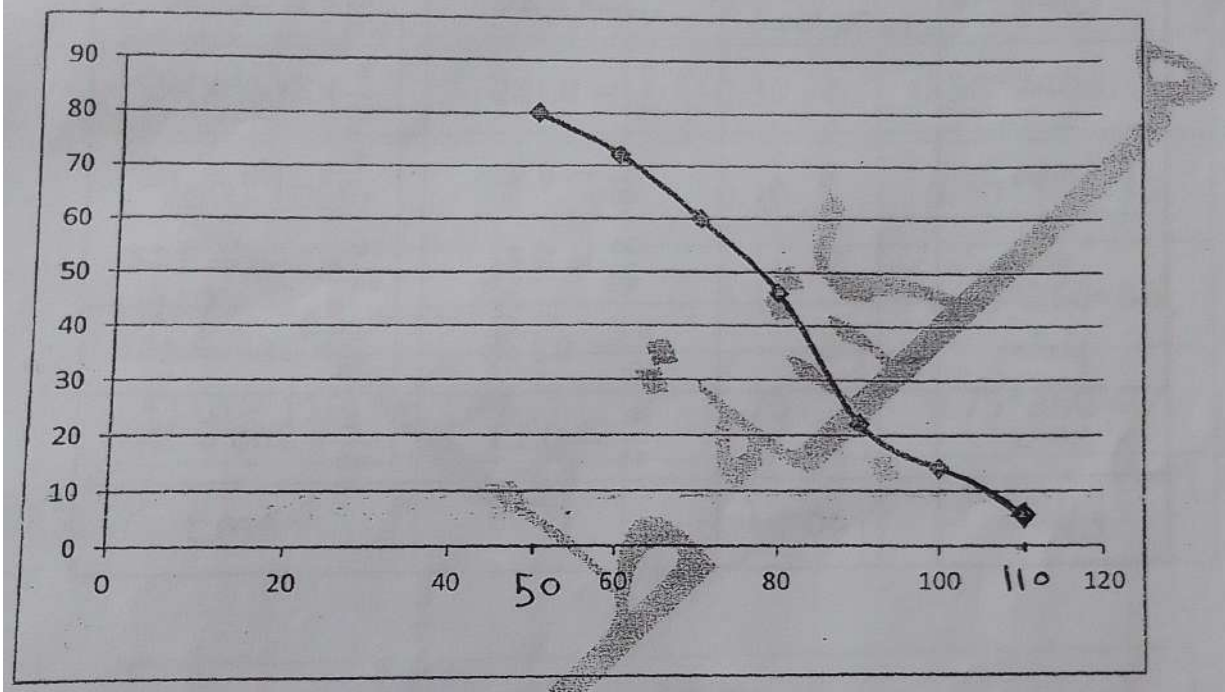
الفئات (أجور العمال)	التكرار Fi (عدد العمال)	Fi↑	Fi↓
[50 - 60[	8	8	80
[60 - 70[	12	20	72
[70 - 80[	14	34	60
[80 - 90[	24	58	46
[90 - 100[	8	66	22
[100 - 110[	8	74	14
[110 – 119]	6	80	6
المجموع	80		



المنحني المتجمع الهابط :

1. نرسم محورين متعامدين نخصص أحدهما أفقي (X)للحدود الدنيا للفئات والآخر شاقولي (Y) للتكرارات المتجمعة الهابطة.
2. نحدد النقاط على الشكل بحيث تكون الإحداثيات على المحور الأفقي هي للحدود الدنيا للفئات والإحداثيات على المحور الشاقولي هي التكرارات المتجمعة الهابطة المناظرة لتلك الفئات.

نرسم المنحني المتجمع الهابط للمثال (1-3):



القطاعات الدائرية :

إذا كانت البيانات المتوفرة لدينا عبارة عن مجموع مقسم إلى عدة أجزاء فيمكن تمثيل هذه البيانات بمساحة دائرة , يمثل كل جزء من هذه البيانات قطاعاً من الدائرة تتناسب مساحته مع ذلك الجزء من البيانات ويتم عادة تمييز كل قطاع بلون مختلف من غيره ولرسم الدوائر الممثلة للبيانات نتبع الخطوات التالية :

1- نرسم دائرة ذات مساحة مناسبة .

2- نحدد زاوية كل قطاع باستخدام العلاقة التالية :

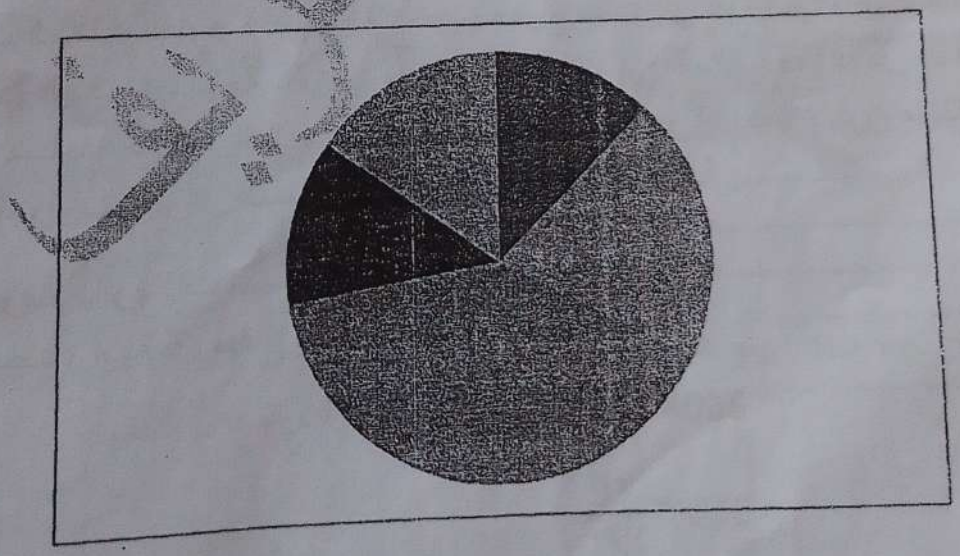
زاوية القطاع =التكرار النسبي ×360

$$= 360 * \frac{Fi}{\sum Fi}$$

يتم تحديد الزاوية المناظرة للقطاع على الدائرة مع ملاحظة أن مجموع زوايا القطاعات يجب أن يساوي 360

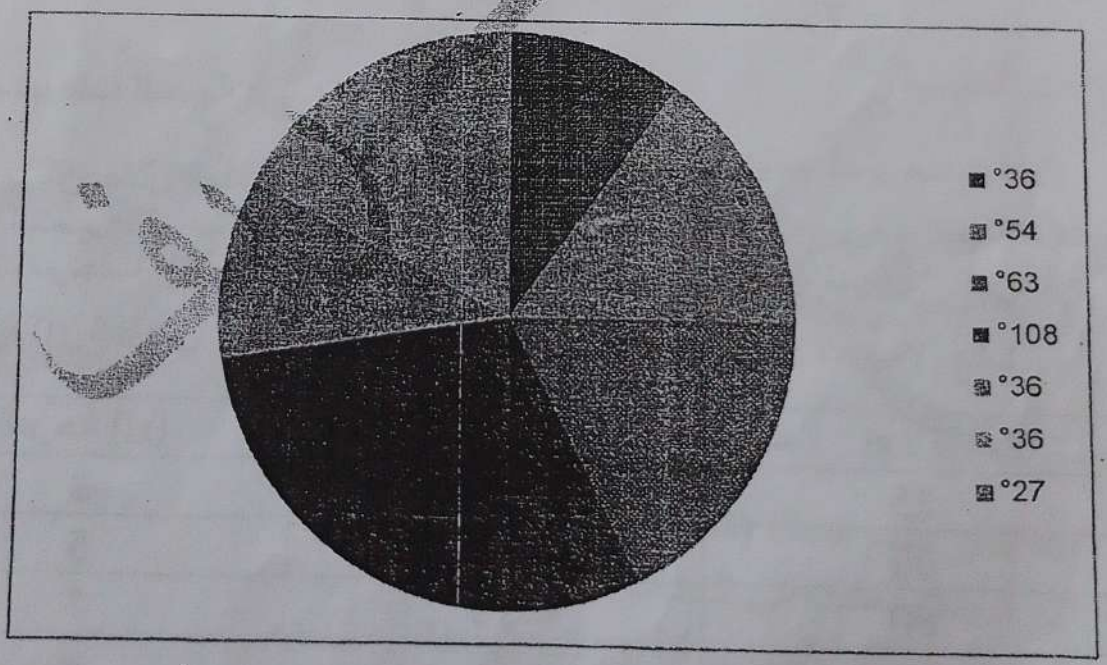
وبتطبيق ذلك على المثال (1-1)

التقدير	التكرار (عددالطلاب)	التكرارالنسبي	القطاعات الزاوية
ممتاز	5	$\frac{5}{40} = 0.125$	$\frac{5}{40} * 360 = 45$
جيدجداً	8	$\frac{8}{40} = 0.2$	$\frac{8}{40} * 360 = 72$
جيد	16	$\frac{16}{40} = 0.4$	$\frac{16}{40} * 360 = 144$
مقبول	5	$\frac{5}{40} = 0.125$	$\frac{5}{40} * 360 = 45$
راسب	6	$\frac{6}{40} = 0.15$	$\frac{6}{40} * 360 = 54$
المجموع	40	1	360



وبتطبيق ذلك على المثال (1-3)

الفئات (أجور العمال)	التكرار Fi (عدد العمال)	التكرار النسبي	القطاعات الزاوية
[50 - 60[	8	0.10	0.10*360=36
[60 - 70[	12	0.15	0.15*360=54
[70 - 80[	14	0.175	0.175*360=63
[80 - 90[	24	0.30	0.30*360=108
[90 - 100[	8	0.10	0.10*360=36
[100 - 110[	8	0.10	0.10*360=36
[110 – 119]	6	0.75	0.75*360=27
المجموع	80	1	360



المتوسط الحسابي :

يعرف بانه القيمة التي لو حلت محل قيمة كل مفردة في المجموعة لكان مجموع هذه القيم مساوياً لمجموع القيم الأصلية .وبالتالي فهو يساوي مجموع القيم مقسوماً على عددها $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ ولحساب المتوسط نميز حالتين :

أ- البيانات غير المبوبة :إذا كان لدينا مجموعة القيم : $x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$ فإن المتوسط الحسابي $\bar{x}$ هو:

$$\bar{x} = \frac{X1+X2+X3+\cdots+Xn}{n} = \frac{\sum Xn}{n}$$

مثال :

أوجد المتوسط الحسابي لدرجات عشرة طلاب في مادة الرياضيات من البيانات التالية : 60,85,61,90,75,58,77,69,82,93

الحل : $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

$$\bar{x} = \frac{60 + 85 + 61 + 90 + 75 + 58 + 77 + 69 + 82 + 93}{10}$$

$$= 75$$

ب-البيانات المبوبة :

نوضحها من خلال المثال التالي :

1- متغيرات متقطعة (بيانات متقطعة) :

إذا كانت درجات 30 طالباً في امتحان الفيزياء في إحدى الصفوف حيث الدرجة العظمى 10 كما يلي :

التكرار

الدرجة (xi)	عدد الطلاب (Fi)	Fi . xi
3	5	15
5	7	35
8	10	80
9	6	54
10	2	20
$\sum$	30	204

الحل :

$$\bar{x} = \frac{\sum Fi \cdot xi}{\sum Fi} = \frac{204}{30} = 6.8$$

٢- متغيرات مستمرة (بيانات مستمرة) :
في حالة البيانات على شكل فئات نأخذ xi على أنها مركز الفئة

نطبق حساب المتوسط على المثال (1-3)

الفئات (أجور العمال)	التكرار (عدد العمال) Fi	مركز الفئة Xi	Fi . Xi
[50 - 60[	8	55	440
[60 - 70[	12	65	780
[70 - 80[	14	75	1050
[80 - 90[	24	85	2040
[90 - 100[	8	95	760
[100 - 110[	8	105	840
[110 – 119]	6	115	690
المجموع	80		6600

$$\bar{x} = \frac{\sum Fi \cdot xi}{\sum Fi} = \frac{6600}{80} = 82.5$$

ميزات المتوسط :

1- المتوسط يأخذ جميع القيم بعين الاعتبار.
2- لا يحتاج في حسابه إلى ترتيب البيانات بصورة معينة .
3- يمكن الاستدلال به في الدراسات الإحصائية .
4- شائع الاستعمال في الدراسات الإحصائية .

عيوب المتوسط :

1- يتأثر بالقيم الشاذة (المتطرفة).
2- لا يمكن حسابه في البيانات الوصفية .
3- قد لا يساوي المتوسط أياً من القيم الداخلة في حسابه .
4- قد يحتوي على جزء كسري لبيانات مكونة من أعداد صحيحة .

الوسيط :

هو القيمة العددية التي تقسم البيانات إلى مجموعتين متساويتين بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً (أي يتساوى على طرفيها عدد القيم المرتبة)

أ- حساب الوسيط في حالة البيانات غير المبوبة :

حسب تعريف الوسيط نرتب القراءات تصاعدياً وتكون القيمة في المنتصف هي الوسيط وهنا نميز حالتين :

1- عدد البيانات(n) فردي : فالوسيط هنا هو القراءة التي ترتيبها $(\frac{n+1}{2})$

مثال : أوجد الوسيط لأوزان لاعبي كرة القدم الأساسيين لمنتخب إحدى الدول إذا كانت أوزانهم هي : 64,58,67,57,51,53,48,55,63,50,62

الحل :

نرتب الأوزان تصاعدياً : 48,50,51,53,55,57,58,62,63,64,67

N=11 وبالتالي $\frac{N+1}{2} = \frac{11+1}{2} = 6$

فالقراءة التي ترتيبها 6 هي المتوسط أي $\tilde{X}$ = 57

2- عدد البيانات(n) زوجي : فالوسيط هنا هو القراءة التي ترتيبها $(\frac{N}{2})$

مثال : أوجد الوسيط لدرجات الطلاب في مادة الرياضيات والمعطاة بالشكل :

60,85,93,61,90,75,58,77,69,82

الحل : نرتب الدرجات تصاعدياً : 58,60,61,69,75,77,82,85,90,93

N=10 ⟸ الوسيط هو المتوسط الحسابي للقراءتين اللتين ترتيبهما $\frac{N}{2}$ و $\frac{N}{2}+1$

$$\frac{N}{2} = \frac{10}{2} = 5 \rightarrow \tilde{X}1 = 75$$

$$\frac{N}{2}+1=\frac{10}{2}+1=6\rightarrow \widetilde{X2}=77$$

$$\widetilde{X}=\frac{\widetilde{X1}+\widetilde{X2}}{2}=\frac{75+77}{2}=76$$

ب- حساب الوسيط في حالة البيانات المبوبة :

لحساب الوسيط في حالة البيانات المبوبة نتبع الخطوات التالية :

1- نوجد الجدول المتجمع الصاعد للبيانات .

2- نوجد ترتيب الوسيط وهو عبارة عن منتصف عدد التكرارات أي

$$\frac{\sum Fi}{2}$$

3- نبحث في عمود التكرار الصاعد عن الرقم $\frac{\sum Fi}{2}$

أو الرقم الأكبر منه مباشرة.

4- نحدد الفئة الوسيطية وهي الفئة التي تكرارها الصاعد هو الرقم الذي أوجدناه في الخطوة السابقة .

5- نطبق القانون التالي :

$$\widetilde{X}=Li+\frac{[\frac{\sum Fi}{2}-F(i-1)\uparrow]*I}{Fi}$$

حيث: $\widetilde{X}$: الوسيط. Li: الحد الأدنى للفئة الوسيطية.

$\frac{\sum Fi}{2}$: ترتيب الوسيط . I : طول الفئة. Fi : تكرار الفئة الوسيطية.

$Fi-1\uparrow$: التكرار المتجمع الصاعد للفئة السابقة للفئة الوسيطية

نحسب الوسيط في المثال (1-3):

الفئات (أجور العمال)	التكرار Fi (عدد العمال)	Fi↑
[50 - 60[	8	8
[60 - 70[	12	20
[70 - 80[	14	34
[80 - 90[	24	58
[90 - 100[	8	66
[100 - 110[	8	74
[110 – 119]	6	80
المجموع	80	

$$\frac{\sum Fi}{2} = \frac{80}{2} = 40$$

ة الوسيط هي الفئة الرابعة [80 - 90[

$$\tilde{X} = Li + \frac{[\frac{\sum Fi}{2} - F(i-1)\uparrow] * I}{Fi}$$

$$\tilde{X} = 80 + \frac{(40 - 34) * 10}{24} = 82.5$$

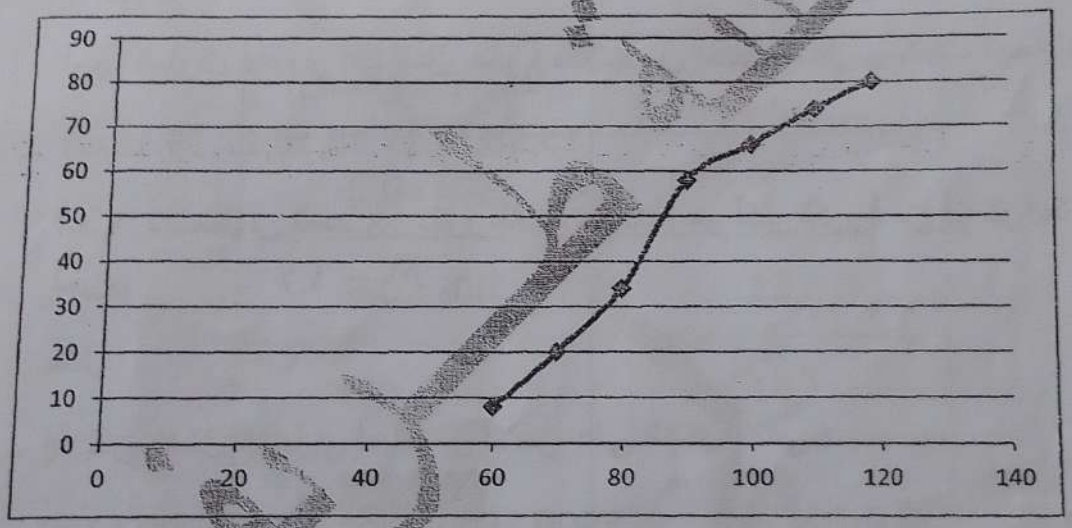
مزايا الوسيط :

1- لا يتأثر بالقيم الشاذة (المتطرفة) لأنه من المتوسطات الموضعية.
2- يمكن حسابه في البيانات الوصفية التي لها صفة الترتيب.

عيوب الوسيط :

1- الوسيط لا يأخذ جميع القيم بعين الاعتبار.
2- يحتاج في حسابه إلى ترتيب البيانات بصورة معينة .
3- يصعب الاستدلال به منفرداً في الدراسات الإحصائية .

يمكن حساب الوسيط بيانياً وذلك برسم المنحني المتجمع الصاعد ثم نوجد ترتيب الوسيط (على محور التكرارات) ومن هذه النقطة نرسم موازياً للمحور الأفقي حتى يتلاقى مع المنحني ومنه نرسم عمود على المحور الأفقي فيكون الوسيط هو نقطة التقاء العمود مع المحور الأفقي .



هو القراءة الأكثر تكراراً أو الأكثر شيوعاً ضمن مجموعة من القراءات.

1- إيجاد المنوال في حالة بيانات غير مبوبة :

أ- بيانات وحيدة المنوال : إذا وجد قراءة واحدة تتكرر أكثر من غيرها من القراءات الأخرى.

ب- بيانات ثنائية المنوال : إذا وجد قراءتان تتكرران بنفس العدد و أكثر من غيرهما من القراءات الأخرى.

ج- بيانات متعددة المنوال : إذا وجد أكثر من قراءتين تتكرران بنفس العدد و أكثر من بقية القراءات الأخرى.

د- بيانات عديمة المنوال : إذا لم توجد أية قراءة تتكرر أكثر من غيرها من القراءات(وهنا نقول عديمة المنوال ولا نقول أن المنوال يساوي الصفر).

مثال :

أوجد المنوال لأعمار عينة من عشرة طلاب من إحدى المدارس كانت أعمارهم:

15,18,20,17,18,16,17,19,16,18

الحل : نلاحظ أن العدد 18 تكرر ثلاث مرات وهو أكثر تكرراً من أية قراءة أخرى $M = 18$

مثال :

إذا كان الدخل الشهري لعينة من الأسر على الشكل التالي :

5500,5600,5000,6000,6100,6140 فأوجد المنوال

نلاحظ عدم تكرر أي رقم من الأرقام وبالتالي هذه البيانات عديمة المنوال

مثال :

إذا كانت أعمار طلاب الصف الثاني الابتدائي في أحد الصفوف:

7,8,8,7,7,8,6,7,6,7,8,7,6,8,6,7,7,8,9,8,9,8 فأوجد المنوال

الحل :

نلاحظ أن الرقم 8 يتكرر 8 مرات وكذلك الرقم 7 يتكرر 8

بالتالي يكون لدينا منوالين هما M2=7, M1=8

2- إيجاد المنوال في حالة بيانات مبوبة :

بعد تحديد الفئة المنوالية (الفئة الأكثر تكراراً) يتم حساب المنوال بتطبيق العلاقة التالية:

$$M = Li + \frac{(F-F1)\cdot I}{2F-F1-F2}$$

حيث :M : المنوال Li : الحد الأدنى للفئة المنوالية

F :تكرار الفئة المنوالية. F1 : تكرار الفئة السابقة للفئة المنوالية

I : طول الفئة F2 : تكرار الفئة اللاحقة للفئة المنوالية

نحسب المنوال في المثال (1-3):

الفئات (أجور العمال)	التكرار Fi (عدد العمال)
[50 - 60[	8
[60 - 70[	12
[70 - 80[	14
[80 - 90[	24
[90 - 100[	8
[100 - 110[	8
[110 – 119]	6
المجموع	80

نلاحظ أن الفئة المنوالية هي]90 - 80] وتكرارها 24

$$M = 80 + \frac{(24-14)*10}{2*24-14-8} = 83.8$$

$$= 80 + \frac{100}{26} = 80 + 3,8 = 83,8$$

حساب المنوال بيانياً :

يتم ذلك كما يلي :

نصل الزاوية اليمنى العليا من مستطيل الفئة السابقة مع الزاوية اليمنى العليا من مستطيل الفئة المنوالية , و نصل الزاوية اليسرى العليا من مستطيل الفئة اللاحقة مع الزاوية اليسرى العليا من مستطيل الفئة المنوالية , من نقطة تقاطع هذين المستقيمين نُنزل عموداً على محور الفئات فيقطعه في نقطة هي المنوال .

مزايا المنوال :

1. لا يتأثر بالقيم الشاذة (المتطرفة).
2. يمكن حسابه في البيانات الوصفية.
3. يمكن حسابه للبيانات مفتوحة الحد الأدنى للفئة الأولى أو مفتوحة الحد الأعلى للفئة الأخيرة.

عيوب المنوال :

1. لا يأخذ جميع القيم بعين الاعتبار عند حسابه.
2. قد يكون للبيانات أكثر من منوال و بالتالي يصعب الإستدلال به في بعض الدراسات الإحصائية.

الانحراف المعياري :

إن المتوسطات أو مقاييس النزعة المركزية لاتعطي فكرة واضحة عن خصائص التوزيعات التكرارية وبالأخص لا توضح مدى تجانس القراءات وتباعدها نوضح ذلك من خلال المجموعتين التاليتين للبيانات :

(12,14,16,18,20) و (1,7,10,20,42)

نلاحظ أنه لكلا المجموعتين نفس المتوسط وهو 16 ولكن قراءات المجموعة الأولى متقاربة وتقع بين (12-20) بينَما قراءات المجموعة الثانية متباعدة وتقع بين (1-40) لذلك ندرس أهم مقاييس التباعد أو التشتت للقراءات ألا وهو الانحراف المعياري الذي يأخذ جميع القيم بعين الاعتبار ويعرف بأنه الجذر التربيعي للمتوسط الحسابي لمربعات انحرافات القراءات عن وسطها الحسابي ويرمز له S .

$$S = \sqrt{\frac{\sum(Xi - \overline{X})^2}{n}}$$

ولحساب الانحراف المعياري لبيانات غير مبوبة :

1. نحسب المتوسط الحسابي $\overline{X}$.
2. نحسب انحراف القيم عن المتوسط $(Xi - \overline{X})$.
3. نحسب مربعات الانحرافات $(Xi - \overline{X})^2$.
4. نأخذ مجموع المربعات السابقة ثم نطبق العلاقة السابقة .

مثال :

إذا كانت علامات 5 طلاب في مادة ما حيث العلامة التامة 10 هو :10,9,7,3,1
أحسب تشتت ذكاء هؤلاء الطلاب.

الحل:

$$\overline{X}=\frac{10+9+7+3+1}{5}$$

$$\overline{X}=6$$

$(Xi-\overline{X})$	$(Xi-\overline{X})^2$
10-6=4	16
9-6=3	9
7-6=1	1
3-6=-3	9
1-6=-5	25
$\sum$	60

$$S=\sqrt{\frac{\sum(Xi-\overline{X})^2}{n}}=\sqrt{\frac{60}{5}}=2\sqrt{3}$$

ولحساب الانحراف المعياري لبيانات مبوبة :

نقوم بنفس الخطوات ولكن نطبق العلاقة التالية:

$$S=\sqrt{\frac{\sum[(Xi-\overline{X})^2.Fi]}{\sum Fi}}$$

حيث : Xi : مركز الفئة

Fi : تكرار كل فئة مقابلة

$\sum Fi$: مجموع التكرارات

$\overline{X}$: المتوسط

نطبق حساب الانحراف المعياري لمثال أجرة العمال (1-3)

الفئات (أجور العمال)	التكرار Fi (عدد العمال)	مركز الفئة	$(Xi - \overline{X})$	$(Xi - \overline{X})^2$	$[(Xi - \overline{X})^2 . Fi$
[50 - 60[	8	55	55-83=-28	784	784*8=6272
[60 - 70[	12	65	65-83=-18	324	324*12=3888
[70 - 80[	14	75	75-83=-8	64	64*14=896
[80 - 90[	24	85	85-83=2	4	4*24=96
[90 - 100[	8	95	95-83=12	144	144*8=1152
[100 - 110[	8	105	105-83=22	484	484*8=3872
[110 – 119]	6	115	115-83=32	1024	1024*6=6144
المجموع	80				22320

$$S = \sqrt{\frac{\sum[(Xi - \overline{X})^2 . Fi]}{\sum Fi}} = \sqrt{\frac{22320}{80}} = \sqrt{279}$$

$$S = 16,7$$